

פתרון מד"ר עם התמרת לפלס

$$y'' - 4y' + 3y = \begin{cases} \sin t & 0 \leq t \leq \pi \\ 0 & t > \pi \end{cases}$$

$$f(t) \rightarrow F(s)$$

$$y(0) = y'(0) = 0$$

$$f(t-c)H(t-c) \rightarrow F(s)e^{-sc}$$

$$y'' - 4y' + 3y = \sin t - \sin t \cdot H(t - \pi) = \sin t + \sin(t - \pi)H(t - \pi)$$

$$f(t) \rightarrow F(s)$$

$$f'(t) \rightarrow sF(s) - f(0)$$

$$s^2Y - 4sY + 3Y = \frac{1}{1+s^2} + \frac{1}{1+s^2}e^{-s\pi}$$

$$f'' \rightarrow s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

$$(s^2 - 4s + 3)Y = \frac{1}{1+s^2}(1 + e^{-s\pi})$$

$$Y = \frac{1}{(1+s^2)(s-1)(s-3)}(1 + e^{-s\pi})$$

$$: \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s-3} + \frac{Cs+D}{s^2+1} \text{ צריך למצוא } A, B, C, D \text{ כדי להפוך את השבר ל}$$

$$\frac{A(s-3)(s^2+1) + B(s-1)(s^2+1) + (Cs+D)(s-1)(s-3)}{(1+s^2)(s-1)(s-3)}$$

$$\text{המונה צריך להיות שווה ל-1 לכל. אם נציב } s=1 \text{ נקבל } A = -\frac{1}{4} \text{ אם נציב } s=3 \text{ נקבל}$$

$$B = \frac{1}{20} \text{ מכיון ש-} A+B+C=0 \text{ נקבל } C = \frac{1}{5} \text{ נציב } s=0 \text{ ונקבל}$$

$$-3A - B + 3D = 1 \Rightarrow D = \frac{1}{10}$$

סה"כ זה יוצא (נוציא גורם משותף 20)

$$= \frac{1}{20} \left(\frac{-5}{s-1} + \frac{1}{s-3} + \frac{4s}{s^2+1} + \frac{2}{s^2+1} \right)$$

$$, \frac{1}{20}(-se^t + e^{3t} + 4\cos t + 2\sin t) \text{ לפי טבלת ההתמרות ההתמרה ההופכית של זה היא}$$

וסה"כ נקבל:

$$y(t) = \frac{1}{20}(-se^t + e^{3t} + 4\cos t + 2\sin t) + \frac{H(t-\pi)}{20}(-se^{t-\pi} + e^{e(t-\pi)} - 4\cos t - 2\sin t)$$

אם נרצה להיפתר מה H (שהוא משהו שהוא 0 מתחת ל π ו 1 מעל ל π) ניתן לכתוב

$$y(t) = \begin{cases} \frac{1}{20}(-se^t + e^{3t} + 4\cos t + 2\sin t) & 0 \leq t < \pi \\ \frac{1}{20}(-5e^t(1 + e^{-\pi}) + e^{3t}(1 + e^{-3\pi})) & t > \pi \end{cases}$$

לפי נוסחה זו לא ברור ש $y(t)$ רציפה או גזירה ב $t = \pi$. ניתן לבדוק שאכן:

$$\lim_{t \rightarrow \pi^-} y(t) = \lim_{t \rightarrow \pi^+} y(t)$$

$$\lim_{t \rightarrow \pi^-} y'(t) = \lim_{t \rightarrow \pi^+} y'(t)$$

ובהכרח! כי $y(t)$ היא פתרון של מד"ר מסדר 2. יש לפתרון 2 גזרות - ולכן הוא רציף, והנגזרת הראשונה רציפה.

כדי לפתור בעיה זו ללא התמרת לפלס:

• בקטע $0 \leq t < \pi$:

$$y'' - 4y' + 3y = \sin t, \quad y(0) = y'(0) = 0$$

$$y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{3t} + \frac{2\cos t + \sin t}{10}$$

$$C_1 = -\frac{1}{4}, C_2 = \frac{1}{20} \Leftarrow \text{תנאי התחלה}$$

• בקטע $t > \pi$:

$$y'' - 4y' + 3y = 0$$

$$y = D_1 e^t + D_2 e^{3t}$$

מוצאים D_1, D_2 על ידי הדרישה ש $y(t), y'(t)$ רציפות ב $t = \pi$

שימושי מד"ר והקדמה למד"ח

דוגמאות פשוטות לשימושי מד"ר

דוגמה 1

הטמפרטורה T של מכונית היא ביחס יחד לאנרגיה שלה. מכונית העומדת בשמש מקבלת אנרגיה בקצב קבוע s . היא מאבדת אנרגיה בקצב $a(T - T_c)$ כאשר T_c היא טמפרטורת הסביבה. (a קבוע)

מצא את הטמפרטורה T כפונקציה של הזמן t , ומצא $\lim_{t \rightarrow \infty} T(t)$.

פתרון

$T = \alpha E$ - (טמפרטורה, E אנרגיה, α קבוע)

$$E'(t) = s - a(T - T_c)$$

$$T'(t) = \alpha s - \alpha a(T - T_c)$$

$$\boxed{T'(t) = c_1 - c_2 T}$$

$$c_1 = \alpha s + \alpha a T_c$$

$$c_2 = \alpha a$$

מד"ר מסדר ראשון ליניארי.

[החלק ההומוגני: $T' = -c_2 T$, $T = K e^{-c_2 t}$]

הצבה $T = K(t) e^{-c_2 t}$

$$K' e^{-c_2 t} - c_2 K e^{-c_2 t} = c_1 - c_2 K e^{-c_2 t}$$

$$K' = c_1 e^{c_2 t}$$

$$K = \frac{c_1}{c_2} e^{c_2 t} + p$$

$$T(t) = \frac{c_1}{c_2} + p e^{-c_2 t}$$

$$T(t) = \left(\frac{s}{a} + T_c \right) + p e^{-c_2 t}$$

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow \infty} T(t) = T_c + \frac{s}{a}}$$

דוגמה 2

ברצוני לשאול כמות כסף D מהבנק. הבנק דורש ריבית בקצב r , ואני משלם את החוב בקצב k . תוך כמה זמן אפרע את החוב? (נניח $k < r$)

פתרון

$D(t)$ - חוב בזמן t

$$D'(t) = rD(t) - k$$

פתרון: נציב $D(t) = z(t)e^{rt}$

$$z'e^{rt} + rze^{rt} = rze^{rt} - k$$

$$z' = -ke^{-rk}$$

$$z = C + \frac{k}{r}e^{-rt}$$

$$D(t) = Ce^{rt} + \frac{k}{r}$$

$$D(0) = C + \frac{k}{r}$$

$$C = D(0) - \frac{k}{r}$$

$$\boxed{D(t) = D(0)e^{rt} - \frac{k}{r}(e^{rt} - 1)}$$

$$D(t) = 0 \Rightarrow e^{rt} = \frac{-k}{rc} = \frac{-k}{rD(0) - k} = \frac{1}{1 - \frac{rD(0)}{k}}$$

$$\boxed{t = \frac{-1}{r} \ln \left(1 - \frac{rD(0)}{k} \right)}$$
 זמן הפרעון:

דוגמה 3 - חוק ניוטון השני

חוק ניוטון השני אומר ש"כוח=מסה×תאוצה"

חלקיק(חד מימדי):

$x(t)$ מיקום

$x'(t)$ מהירות

$x''(t)$ תאוצה

איזה מהירות יש לתת לחללית לצאת משדה הגרביטציה של כדור הארץ?
 נסמן ב- R את רדיוס כדור הארץ. יש לנו חלקיק במרחב x ממרכז כדור הארץ.

הכוח על החלקיק הוא קבוע $\frac{Cm}{x^2}$
 חוק ניוטון השני:

$$\frac{Cm}{x^2} = mx''$$

רוצים $x(t)$ כך ש

$$x'' = \frac{C}{x^2}$$

$$x(0) = R$$

רוצים למצוא $x'(0)$ הכי קטן אבל מספיק גדול¹ כך ש $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \infty$

מד"ר מסדר 2 בצורה נורמלית כללית $x'' = f(x, x', t)$ - אין שיטה כללית לפתור.

מד"ר מסדר 2 "בלי תלות על t " - $x'' = f(x, x')$ - ניתן להוריד משוואה זו לסדר ראשון:

יש לנו שתי פונקציות $x(t)$ ו $x'(t)$. ניתן לציין גרף של x על x' ולקבל עקומה - הצגה פרמטרית (t הוא הפרמטר). לכן אפשר לחשוב על x' כעל פונקציה של x :

במקום לחשוב על $\left\{ \begin{matrix} x(t) \\ x'(t) \end{matrix} \right\}$ כשתי פונקציות של t נחשוב על x' כפונקציה של x : $x' = p(x)$ ואז:

$$x'' = p'(x(t)) x'(t) = p'(x(t)) p(x(t))$$

$$pp' = f(x, p)$$

משוואה מסדר ראשון ל $p(x)$. פותרים, ואז פותרים $\frac{dx}{dt} = p(x(t))$ - עוד מד"ר מסדר ראשון.

במקרה שלנו, $x'' = -\frac{C}{x^2}$ (כאן ' נגזרת ביחס ל t). $pp' = -\frac{C}{x^2}$ (כאן ' נגזרת ביחס ל x)

$$\left(\frac{1}{2} p^2 \right)' = \left(\frac{C}{x} \right)'$$

$$\frac{1}{2} p^2 = E + \frac{C}{x}$$

¹זה נקרא מהירות בריחה escape velocity

(E קבוע)

$$\boxed{\frac{1}{2}x'^2 = E + \frac{C}{x(t)}}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{E + \frac{C}{x}}} = \pm \int \sqrt{2} dt = \pm \sqrt{2}t + \text{const}$$

$$\left. \begin{array}{l} x(T) = \infty \\ x'(T) = 0 \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} x(0) = R \\ x'(0) = ? \end{array} \right.$$

מהמשוואה במסגרת, אם מגיעים ל- $x = \infty$ עם מהירות x' 0 בהכרח $E = 0$. ולכן כאשר

$$\frac{1}{2}x'^2 = \frac{C}{R} \quad x = R$$

$$\boxed{|x'| = \sqrt{\frac{2C}{R}}}$$

כח $-\frac{mC}{x^2}$. כח על פני כדור הארץ $-\frac{mc}{R^2}$. "g" $= \frac{C}{R^2}$ - התאוצה הגביטציונלית
9.8 m/s² לכן ניתן לכתוב

$$\boxed{|x'| = \sqrt{2Rg}}$$